

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES 1.2 : ANALYSE DE SCAN RÉSEAU avec WIRESHARK

- ✓ KALI : 192.168.56.103
- UBUNTU : 192.168.56.101

1- INTRODUCTION

Ce rapport nous présentera les manipulations effectuées lors de l'étude de la capture réseau et de la détection d'intrusions. Le but de ce TP est de démontrer la compréhension des échanges de paquets et de souligner l'importance de l'analyse réseau dans un cadre de cyber sécurité.

- Rôle de Wireshark

Wireshark est un analyseur de protocoles réseau qui permet de capturer et d'inspecter le trafic en temps réel. Il permet de "voir" ce qui se passe sur le fil, d'isoler des flux spécifiques et de diagnostiquer des anomalies ou des attaques.

- Importance de l'analyse réseau

L'analyse réseau est le pilier de la détection d'incidents. Elle permet d'identifier les phases de reconnaissance d'un attaquant, de comprendre les vecteurs d'attaque et de vérifier l'intégrité des communications au sein d'une infrastructure.

2- DESCRIPTION DES MANIPULATIONS

Les étapes suivantes ont été réalisées dans un environnement contrôlé (Kali Linux en tant qu'attaquant et Ubuntu en tant que cible) :

a- Lancement de Wireshark : Ouverture de l'outil sur l'interface réseau active (eth0) pour démarrer la capture du trafic brut.

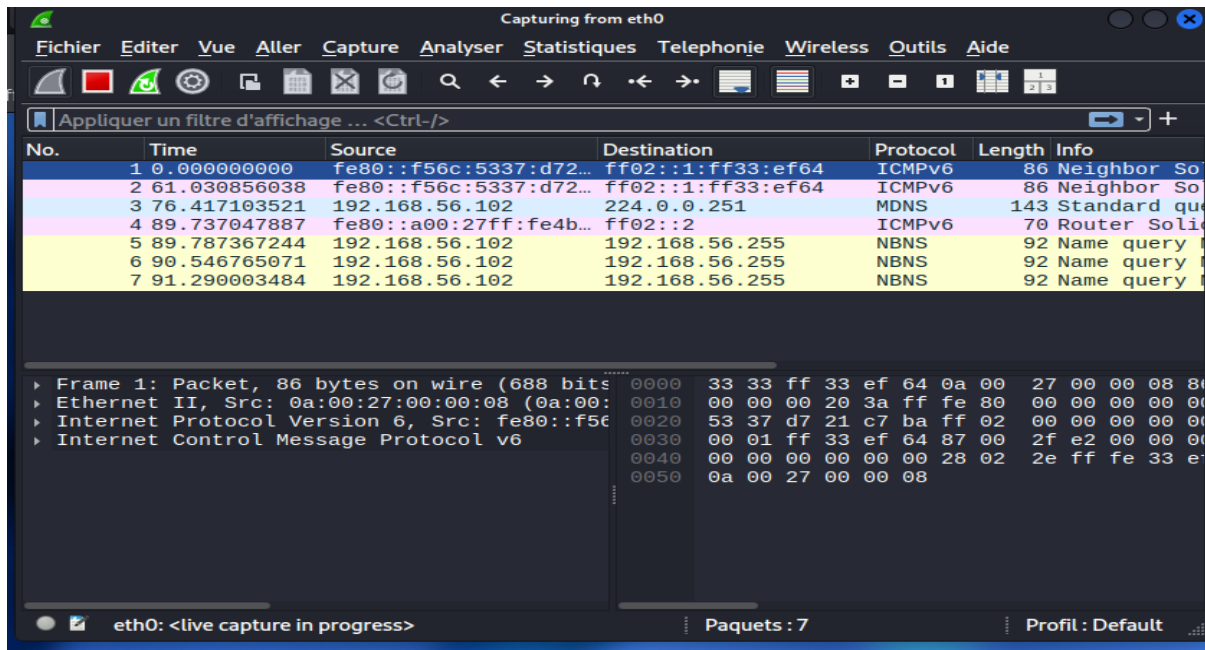
b- Exécution du Scan : Utilisation de l'outil Nmap pour générer un trafic identifiable.

- **Commande utilisée :** `nmap -sS 192.168.56.101`

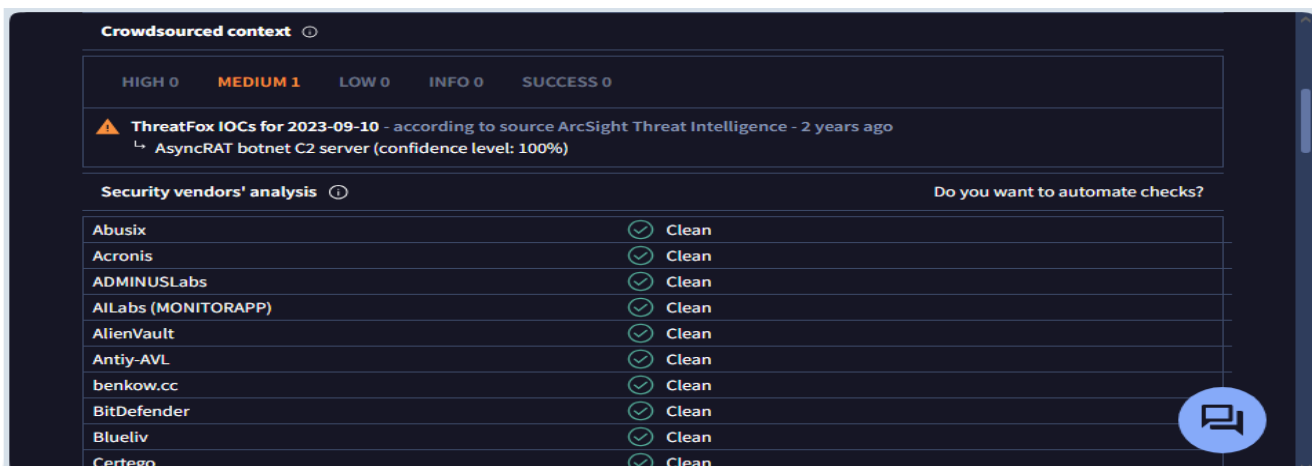
- **Explication** : Le flag `-sS` lance un "TCP SYN Scan", également appelé "Stealth Scan", car il ne complète pas la connexion TCP.
- c- **Filtrage du trafic** : Application du filtre d'affichage `tcp.flags.syn == 1` pour isoler les paquets de demande de synchronisation.

3. RESULTATS OBTENUS

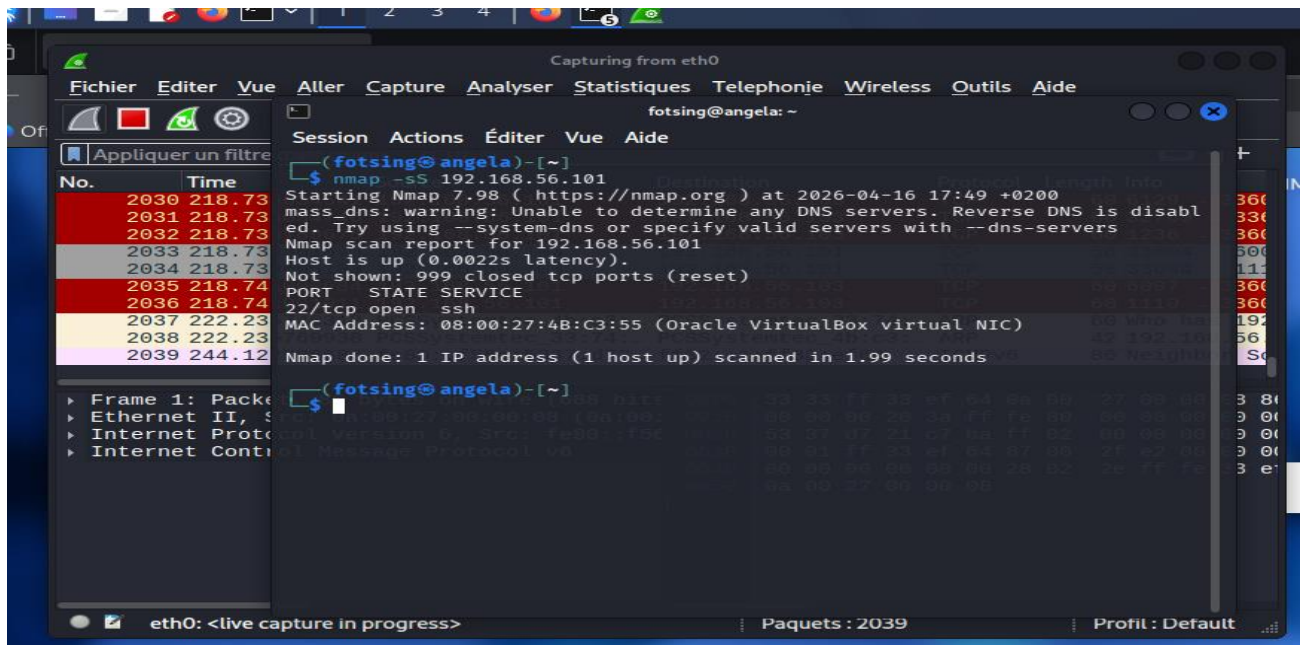
i- Capture du scan Nmap



Interprétation : La commande cible l'adresse IP de destination pour identifier les ports ouverts.

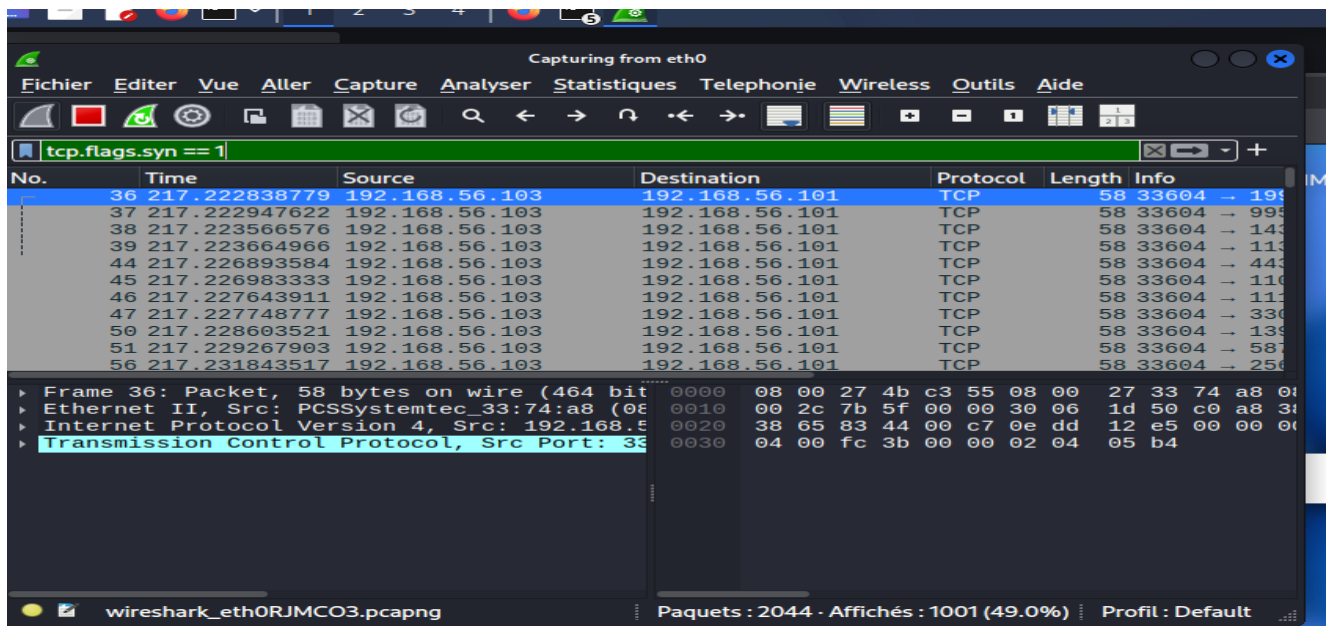


ii- Capture Wireshark (Trafic brut)



On observe une densité importante de paquets envoyés vers la cible, signe d'une activité de balayage réseau.

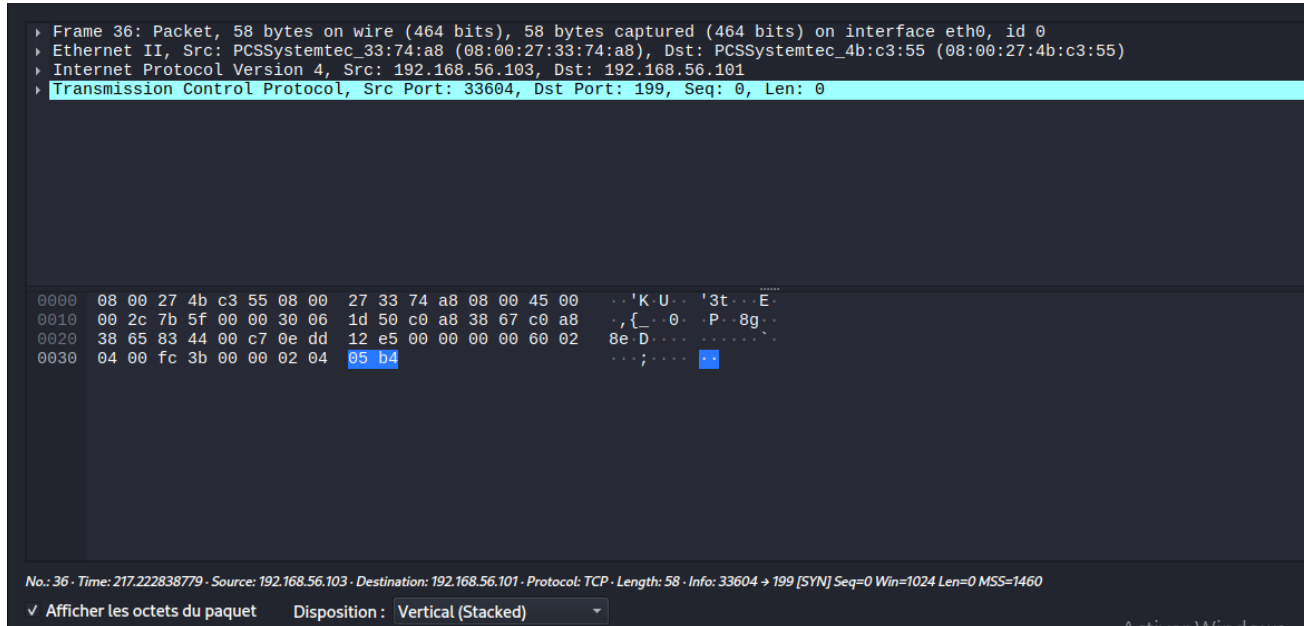
C. Capture avec filtre SYN



Interprétation : Le filtre met en évidence le caractère répétitif et rapide des demandes de connexion, signature typique d'un scanner de ports.

D. Analyse des états (SYN / SYN-ACK / RST)

N'ayant pas obtenue de SYN+ACK on peut conclure que aucun port n'est ouvert au niveau du serveur.



- **SYN -> SYN-ACK** : Le port est **ouvert**.
- **SYN -> RST** : Le port est **fermé**.

4- ANALYSE TECHNIQUE

Qu'est-ce qu'un paquet SYN ?

Un paquet SYN (Synchronize) est le premier message envoyé lors de l'établissement d'une connexion TCP (Three-way handshake). Il permet d'initialiser les numéros de séquence entre les deux hôtes.

Comment détecter un port ouvert ?

Un port est identifié comme ouvert lorsque la cible répond à un paquet SYN par un paquet SYN-ACK (Acknowledge). Si la cible répond par un RST (Reset), le port est considéré comme fermé.

Comment reconnaître un scan réseau ?

Un scan se reconnaît à l'envoi massif de paquets SYN vers une multitude de ports différents en un laps de temps très court, provenant souvent d'une source unique.

5- UTILISATION AVANCEE DE WIRESHARK

Filtre Avancé	Utilité	Exemple Concret
ip.addr == [IP]	Isole tout le trafic entrant et sortant d'une machine précise.	ip.addr == 192.168.56.10
tcp.port == 80	Analyse les échanges sur un service spécifique (HTTP).	tcp.port == 80
http.request.method == "POST"	Détecte l'envoi de données (ex: formulaires, identifiants).	http.request.method == "POST"

6- LIEN AVEC LA CYBER SECURITE EN ENTREPRISE

Utilisation par un SOC (Security Operations Center)

Les analystes SOC utilisent Wireshark pour effectuer des analyses "forensics" après une alerte. Cela permet de confirmer la nature d'une intrusion et de comprendre l'étendue des données compromises. Détection d'attaques réseau. Les systèmes de détection d'intrusion (IDS) automatisent ce que nous avons fait manuellement : ils analysent les flux pour repérer les signatures de scan ou d'exfiltration et bloquer les IP suspectes.

CONCLUSION

Ce travail pratique a permis de visualiser concrètement le fonctionnement du protocole TCP et les méthodes de reconnaissance utilisées par les attaquants.

- **Apprentissage** : Transition d'une vision abstraite (une commande) à une vision analytique (le paquet réseau).
- **Difficultés** : Nécessité d'isoler le trafic pertinent au milieu du "bruit" réseau.
- **Limites** : Wireshark est limité par le chiffrement (TLS) ; sans les clés de déchiffrement, le contenu des données applicatives reste illisible.

